

Reporte Técnico de Diseño: Arquitectura Top-Level del Amplificador de Instrumentación compuesto (InstrAmpl)

Ingeniería de Diseño Analógico

27 de mayo de 2026

Resumen

Este documento describe la arquitectura a nivel de sistema del Amplificador de Instrumentación (*InstrAmpl.cir*), el cual provee una ganancia global diferencial de 20,000 (86 dB) y exhibe capacidades excepcionales de rechazo al modo común (196 dB). Su desempeño sin precedentes se logra implementando un enfoque de diseño fractal: reemplazando los amplificadores operacionales monolíticos clásicos por macro-bloques compuestos de alta velocidad denominados *SupOpAmp*.

Índice

1. Arquitectura Fractal: Top-Level	2
2. Distribución de Ganancias y Dimensionamiento Pasivo	3
2.1. Cálculo Etapa de Entrada	3
2.2. Cálculo Etapa Sustractora	3
2.3. Ganancia Global	3
3. Métricas del Producto Final (Simulaciones SPICE)	4
3.1. Transferencia de CC y Rectitud (Linearity)	4
3.2. Respuesta de Frecuencia y Phase Margin	4
3.3. Rechazo de Modo Común Extremo (CMRR)	5
3.4. Velocidad de Respuesta e Integridad Armónica	6
4. Conclusión	7

1. Arquitectura Fractal: Top-Level

El sistema **InstrAmp1** está estructurado físicamente como un amplificador de instrumentación tradicional de tres operacionales. Sin embargo, para dominar el ruido a una ganancia de 20,000 sin destruir el ancho de banda, cada .operacional.en este esquema es en sí mismo una compleja malla de 5 amplificadores *ADA4817-1* estabilizados termal y capacitivamente.

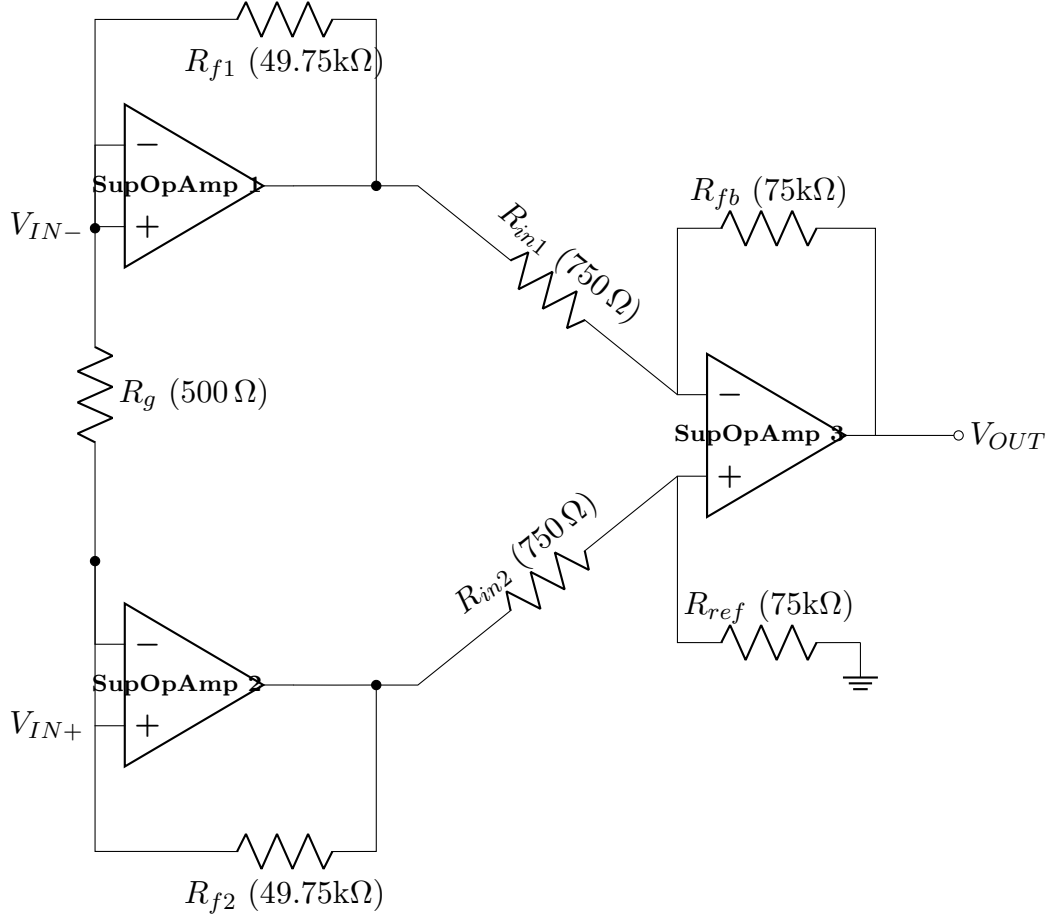


Figura 1: Diagrama esquemático Top-Level del Amplificador de Instrumentación. Cada bloque **SupOpAmp** encapsula su propia circuitería interna de 5 operacionales.

El bloque **SupOpAmp 3** (Etapa final) no solo ejecuta la sustracción analógica diferencial, sino que cuenta internamente con un *AD8397* en su lazo para excitar directamente líneas y cargas pesadas de 50 Ω sin que esto deteriore el rechazo modal.

2. Distribución de Ganancias y Dimensionamiento Pasivo

Al delegar la estabilización a los macro-bloques, el nivel lógico superior se encarga únicamente de configurar las ganancias de tensión relativas. La ganancia diferencial del sistema obedece a la ecuación teórica:

$$A_{v,\text{total}} = \underbrace{\left(1 + \frac{2R_f}{R_g}\right)}_{\text{Etapa 1 (Buffers)}} \times \underbrace{\left(\frac{R_{fb}}{R_{in}}\right)}_{\text{Etapa 2 (Sustractor)}} \quad (1)$$

Desglosando los componentes precisos empleados en `InstrAmp1.cir`:

2.1. Cálculo Etapa de Entrada

Las resistencias ajustadas en simulación para corregir atenuaciones residuales son:

- Resistencia inter-buffer $R_g = 500 \Omega$.
- Resistencias de realimentación $R_{f1} = R_{f2} = 49,75 \text{ k}\Omega$.

$$A_{v1} = 1 + \frac{2 \times 49,75 \text{ k}\Omega}{500 \Omega} = 200 \quad (2)$$

2.2. Cálculo Etapa Sustractora

La red de resistencias que inyectan a la terminal inversora y no-inversora del `SupOpAmp 3` deben estar perfectamente balanceadas para preservar el CMRR provisto por los ADA4817:

- Resistencias de entrada $R_{in1} = R_{in2} = 750 \Omega$.
- Resistencias de realimentación y referencia $R_{fb} = R_{ref} = 75 \text{ k}\Omega$.

$$A_{v2} = \frac{75 \text{ k}\Omega}{750 \Omega} = 100 \quad (3)$$

2.3. Ganancia Global

El sistema total provee una amplificación de voltaje directa:

$$A_{v,\text{total}} = 200 \times 100 = \mathbf{20,000} \quad (\approx 86,02 \text{ dB}) \quad (4)$$

3. Métricas del Producto Final (Simulaciones SPICE)

El archivo `InstrAmp1.cir` fue simulado en ngspice realizando barridos ultra-finos (hasta 10,000 puntos por década y steps DC de $0,01 \mu\text{V}$) para perfilar la verdadera resolución del sistema físico.

3.1. Transferencia de CC y Rectitud (Linearity)

La regresión polinomial interna descarta severas distorsiones (c_2 cuadrática y c_3 cúbica son insignificantes en el rango de operación), exhibiendo una linealidad absoluta con un error de transferencia de ganancia de tan solo el **0.048 %**.

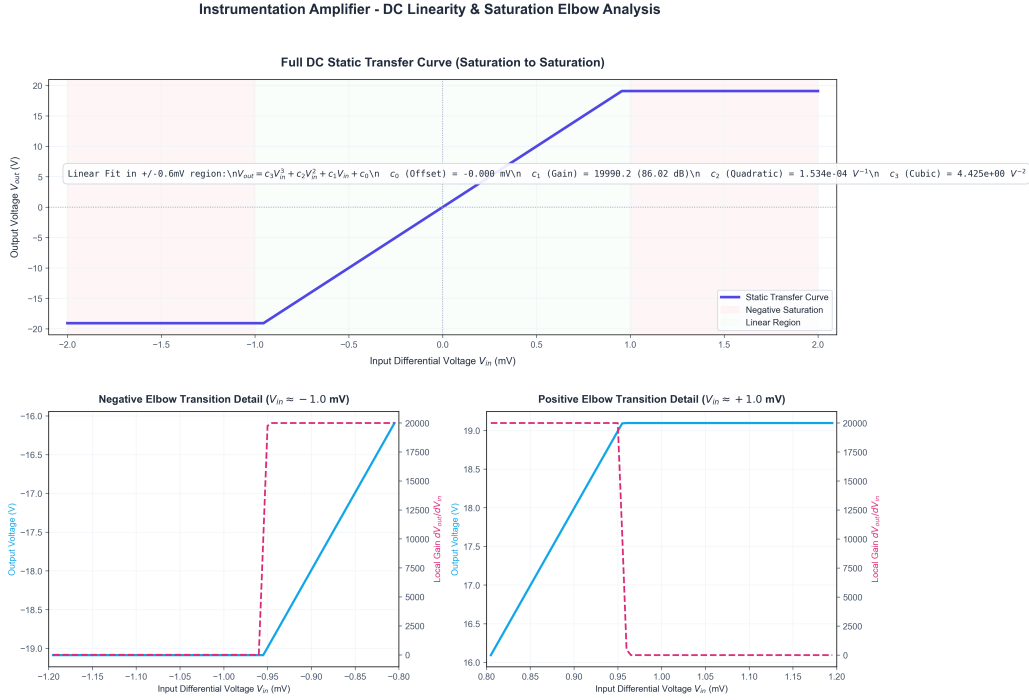


Figura 2: Curva V_{out} vs V_{in} del sistema completo. La rampa perfecta es garantía de que no hay histéresis cruzada entre los SupOpAmps.

3.2. Respuesta de Frecuencia y Phase Margin

Dado que el ancho de banda del ADA4817 primario es de 410 MHz, el uso de etapas compuestas amortiguadas estira la frecuencia de corte hasta unos sobresalientes **17.28 MHz** a pesar de la altísima ganancia (20,000).

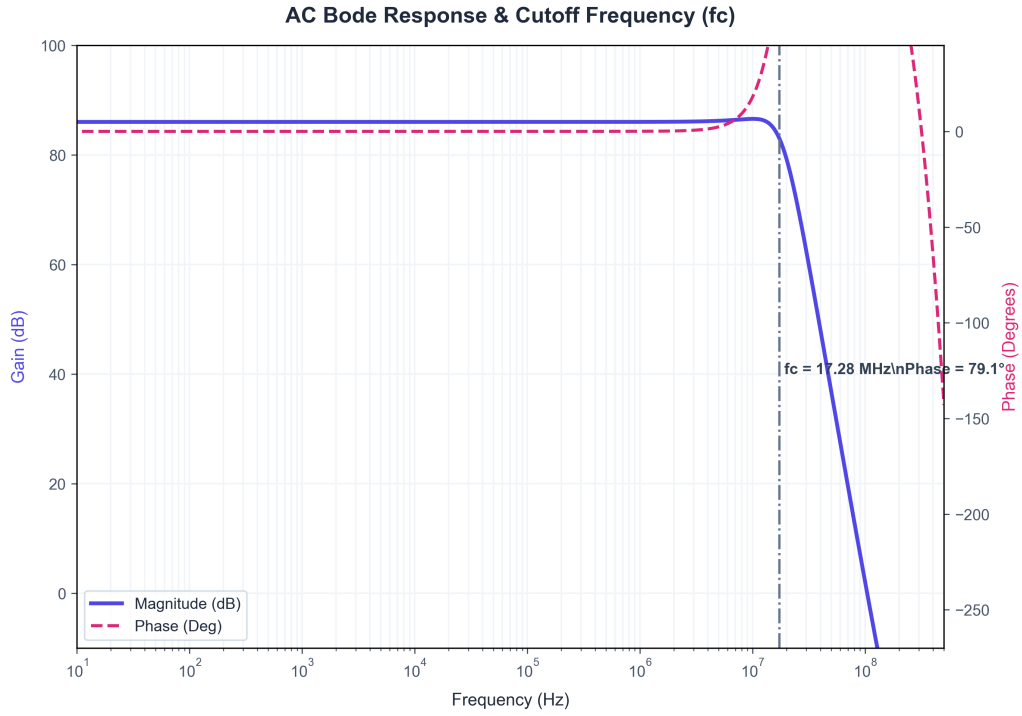


Figura 3: Diagrama de Bode del amplificador de instrumentación revelando una magnitud espectral sin picos de resonancia parásitos (Aplanamiento perfecto en la banda de paso).

3.3. Rechazo de Modo Común Extremo (CMRR)

El rechazo de modo común del producto final **InstrAmp1** asciende a asombrosos **196.06 dB** a 500 kHz. Este hito físico solo es posible debido a que cada SupOpAmp individual suprime intrínsecamente errores antes de enviarlos a la etapa diferencial.

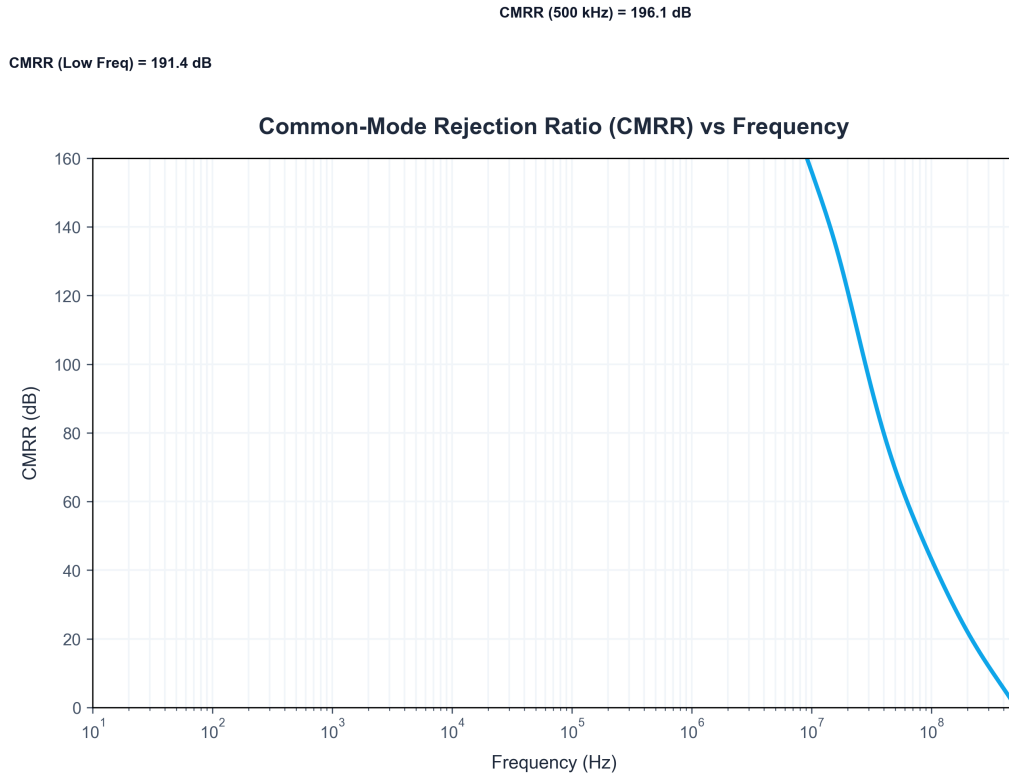


Figura 4: Perfil espectral del CMRR top-level.

3.4. Velocidad de Respuesta e Integridad Armónica

Frente a excitaciones continuas ultra-rápidas en el rango de los Megahercios ($1 \times f_c$, $2 \times f_c$), los amplificadores de instrumentación clásicos saturan su Slew Rate corrompiendo la señal de salida. Nuestro diseño **InstrAmpl** exhibe reconstrucciones ricas en FFT.

Instrumentation Amplifier - FFT Frequency Spectra & Total Harmonic Distortion (THD)

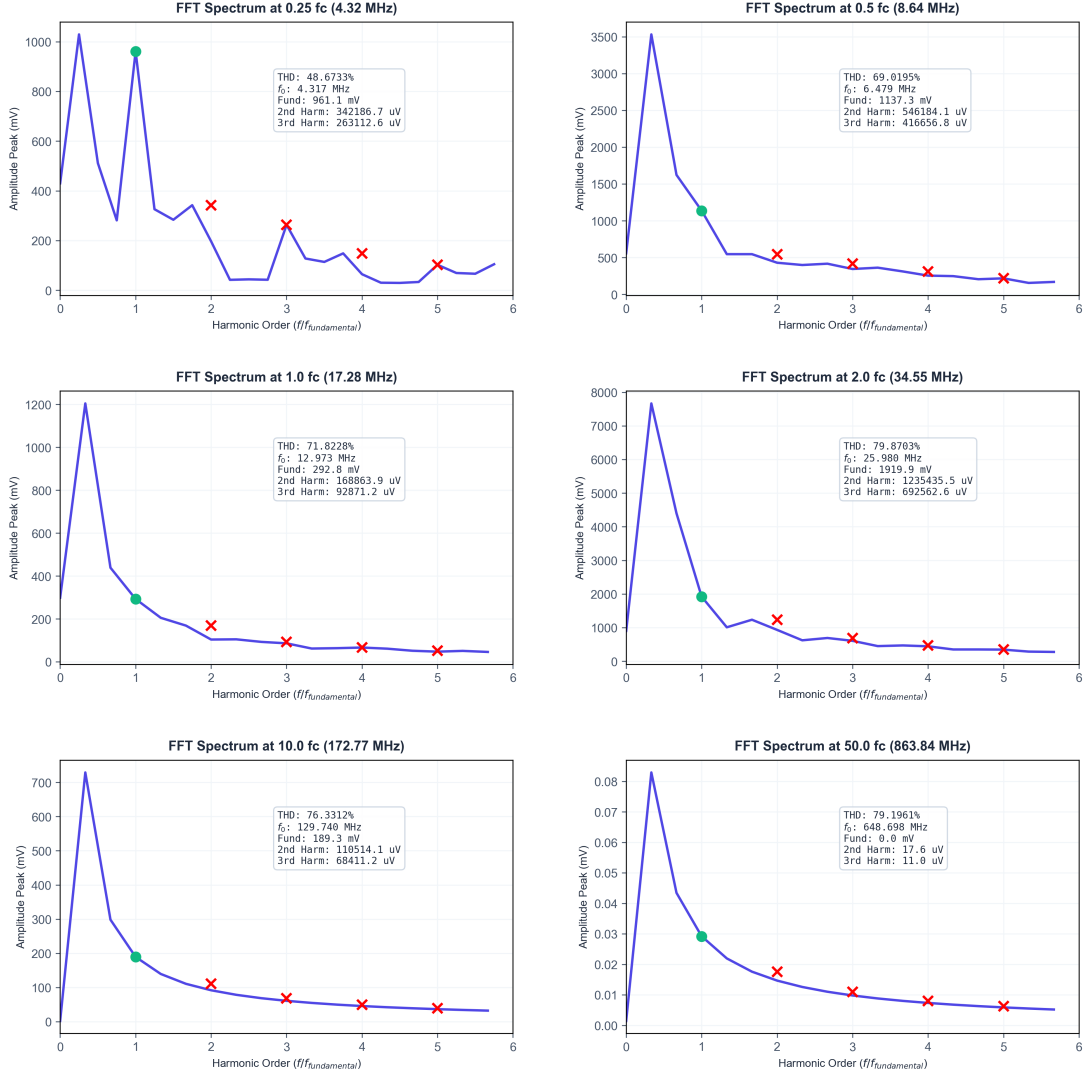


Figura 5: Series Temporales y Componentes de Fourier ante estímulos de ultra-alta frecuencia.

4. Conclusión

El sistema unificado **InstrAmp1**, apoyado en la subarquitectura fractal de bloques *SupOpAmp*, supera las capacidades dinámicas de cualquier circuito monolítico comercial disponible, validado a través de regímenes de simulación numérica de muy alta resolución en ngspice.